

Практическая работа №4 Эмулятор компьютерной сети miminet.
Построение сети с использованием технологии трансляции сетевых адресов
NAT.

Цель работы: Изучение и практическое применение технологии NAT для построения компьютерной сети в эмуляторе Mimirnet.

Теоретические сведения:

Понятие серых и белых адресов IP.

Согласно документу RFC 1918, IANA зарезервировала 3 блока адресов для частных IP (серых) (см. рисунок 1), остальные же IP адреса носят название публичных адресов (белых).

10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

Рисунок 1 — Блок частных IP-адресов

Network Address Translation (NAT) или Технология трансляции сетевых устройств.

Network Address Translation - это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий изменять IP адрес в заголовке пакета, проходящего через устройство маршрутизации трафика.

Принимая пакет от локального компьютера, маршрутизатор смотрит на IP-адрес назначения. Если это локальный адрес, то пакет пересылается другому локальному компьютеру. Если нет, то пакет надо переслать наружу в интернет.

Маршрутизатор подменяет обратный IP-адрес пакета на свой внешний (видимый из интернета) IP-адрес и меняет номер порта (чтобы различать ответные пакеты, адресованные разным локальным компьютерам). Комбинацию, нужную для обратной подстановки, маршрутизатор сохраняет у себя во временной таблице. Через некоторое время после того, как клиент и

сервер закончат обмениваться пакетами, маршрутизатор сотрет у себя в таблице запись об n-ом порте за сроком давности.

Основная функция NAT - сохранение публичных адресов, однако дополнительной функцией является конфиденциальность сети, путем скрывтия внутренних IPv4 адресов от внешней.

Существует множество типов технологии NAT, однако основными принято считать: **Статический NAT** (Static Network Address Translation), **Динамический NAT** (Dynamic Network Address Translation) и **Перегруженный NAT** (Network Address Translation Overload).

Статический NAT применяют для отображения незарегистрированного IP-адреса на зарегистрированный IP-адрес на основании один к одному. Особенно полезно, когда устройство должно быть доступным снаружи сети. (см. рисунок 2)

Динамический NAT отображает незарегистрированный IP-адрес на зарегистрированный адрес из группы зарегистрированных IP-адресов. Динамический NAT также устанавливает непосредственное отображение между незарегистрированными и зарегистрированными адресами, но отображение может меняться в зависимости от зарегистрированного адреса, доступного в пуле (pool - диапазон) адресов, во время коммуникации.

Перегруженный NAT. Этот тип NAT'a имеет множество названий:

NAT Overload, Many-to-One, PAT (Port Address Translation) и IP Masquerading, однако в большинстве источников указывается как NAT Overload.

Перегруженный NAT - форма динамического NAT, который отображает несколько незарегистрированных адресов в единственный зарегистрированный IP-адрес, используя различные порты. При перегрузке каждый компьютер в частной сети транслируется в тот же самый адрес, но с различным номером порта.

Static Network Address Translation (NAT)

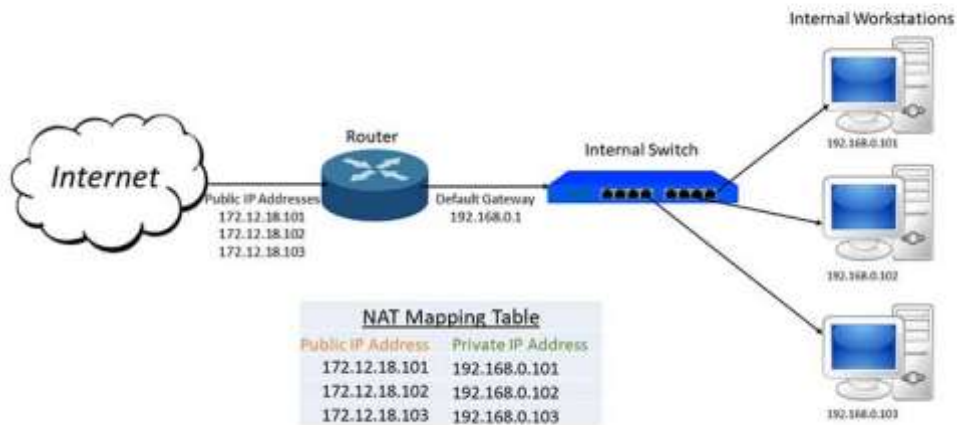


Рисунок 2 — Пример реализации NAT

Практическая часть:

Все задания выполняются в эмуляторе <https://miminet.ru/>

1-е задание: Построение сети с использованием NAT. Часть 1

Создайте новую сеть. Ваша задача – организовать сеть, используя три маршрутизатора (роутера) и три хоста. Схема коммутации устройств представлена на рисунке 3. NAT необходимо включить на роутерах 1 и 2, направляя его в сторону роутера 3. Используйте команду «Включить NAT на интерфейсе». Во время выполнения задания внимательно следите за тем, какие сетевые адреса вы устанавливаете. Опишите результаты выполнения эмуляции.

Сетевые адреса (см. вариант):

- Хост1 — 192.168.?.?/24
- ШлюзХост1 — 192.168.?.?/24
- Хост2 — 192.168.?.?/24
- ШлюзХост2 — 192.168.?.?/24
- Хост3 — 10.10.?.?/24
- ШлюзХост3 — 10.10.?.?/24

- Роутер1 (линк к Хост1) — 192.168.?.?/24
- Роутер1 (линк к Роутер3) — 10.0.?.?/24
- ШлюзРоутер1 — 10.0.?.?/24

- Роутер2 (линк к Хост2) — 192.168.?.?/24
- Роутер2 (линк к Роутер3) — 10.0.?.?/24
- ШлюзРоутер2 — 10.0.?.?/24

- Роутер3 (линк к Роутер1) — 10.0.?.?/24
- Роутер3 (линк к Роутер2) — 10.0.?.?/24
- Роутер3 (линк к Хост3) — 10.10.?.?/24

Ping от Хост1 до 10.10.?.?

Ping от Хост2 до 10.10.?.?

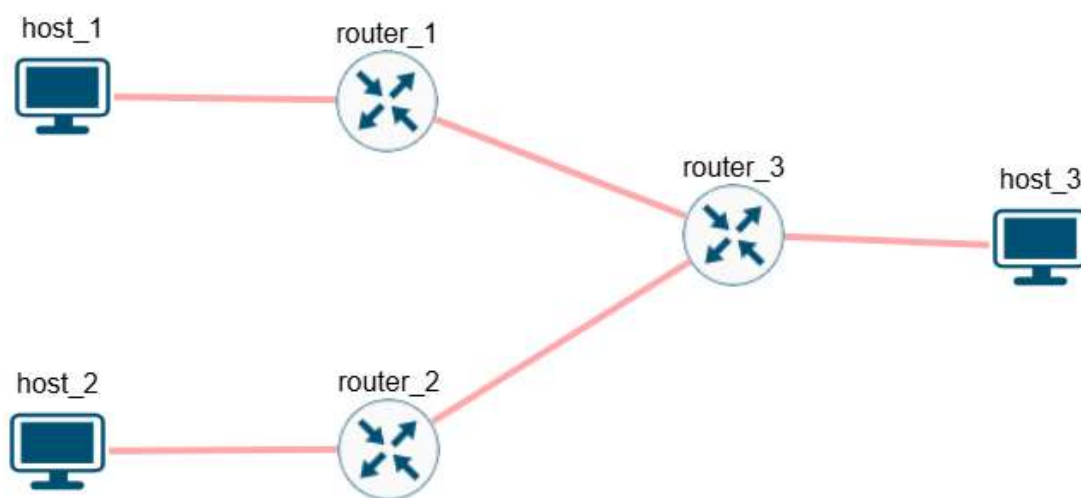


Рисунок 3 — Коммутация задание 1

2-е задание: Построение сети с использованием NAT. Часть 2

Создайте новую сеть. Задача состоит в организации сети, состоящей из шести хостов и шести маршрутизаторов (роутеров). Схема коммутации устройств представлена на рисунке 4. В данном задании будут предоставлены только некоторые адреса; остальные необходимо установить самостоятельно. Для выполнения задания обязательно подключите интерфейс NAT. После завершения работы сравните результаты выполнения заданий 1 и 2 и предоставьте развернутый вывод по проделанной работе.

Сетевые адреса (см. вариант):

- Хост1 — ????.?/?24
- Хост2 — ????.?/?24
- Хост3 — ????.?/?24
- Хост4 — ????.?/?24
- Хост5 — ????.?/?24
- Хост6 — ????.?/?24

Ping от Хост1 до Хост6

Ping от Хост2 до Хост6

Ping от Хост3 до Хост6

Ping от Хост4 до Хост6

Ping от Хост5 до Хост6

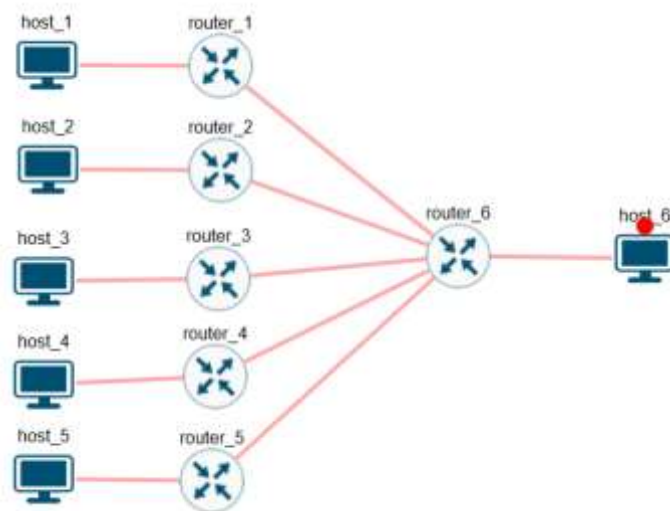


Рисунок 4 — Коммутация задание 2

3-е задание: Подбор и сравнение сетевого оборудования.

Вам необходимо подобрать пять решений от различных производителей сетевого оборудования. Важно, чтобы эти решения были флагманскими. Затем вам потребуется провести их сравнительный анализ и предоставить описание с иллюстрациями. Сетевое оборудование: маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа Wi-Fi. В итоге нужно выбрать одно решение, исходя из соотношения цены и качества.

Варианты для выполнения:

Вариант 1

Задание 1

Сетевые адреса:

- Хост1 — 192.168.1.1/24
- ШлюзХост1 — 192.168.1.0/24
- Хост2 — 192.168.2.1/24
- ШлюзХост2 — 192.168.2.0/24
- Хост3 — 10.10.10.1/24
- ШлюзХост3 — 10.10.10.0/24

- Роутер1 (линк к Хост1) — 192.168.1.0/24
- Роутер1 (линк к Роутер3) — 10.0.0.1/24
- ШлюзРоутер1 — 10.0.0.0/24

- Роутер2 (линк к Хост2) — 192.168.2.0/24
- Роутер2 (линк к Роутер3) — 10.0.1.1/24
- ШлюзРоутер2 — 10.0.1.0/24

- Роутер3 (линк к Роутер1) — 10.0.0.0/24
- Роутер3 (линк к Роутер2) — 10.0.1.0/24

- Роутер3 (линк к Хост3) — 10.10.10.0/24

Ping от Хост1 до 10.10.10.1

Ping от Хост2 до 10.10.10.1

Задание 2

Сетевые адреса:

- Хост1 — 192.168.15.1/24

- Хост2 — 10.15.15.1/24

- Хост3 — 172.16.15.1/24

- Хост4 — 10.150.150.1/24

- Хост5 — 10.0.0.1/24

- Хост6 — 1.1.1.1/24

Вариант 2

Задание 1

Сетевые адреса:

- Хост1 — 192.168.3.1/24

- ШлюзХост1 — 192.168.3.0/24

- Хост2 — 192.168.4.1/24

- ШлюзХост2 — 192.168.4.0/24

- Хост3 — 10.10.20.1/24

- ШлюзХост3 — 10.10.20.0/24

- Роутер1 (линк к Хост1) — 192.168.3.0/24

- Роутер1 (линк к Роутер3) — 10.0.3.1/24

- ШлюзРоутер1 — 10.0.3.0/24

- Роутер2 (линк к Хост2) — 192.168.4.0/24

- Роутер2 (линк к Роутер3) — 10.0.4.1/24

- ШлюзРоутер2 — 10.0.4.0/24

- Роутер3 (линк к Роутер1) — 10.0.3.0/24

- Роутер3 (линк к Роутер2) — 10.0.4.0/24

- Роутер3 (линк к Хост3) — 10.10.20.0/24

Ping от Хост1 до 10.10.20.1

Ping от Хост2 до 10.10.20.1

Задание 2

Сетевые адреса:

- Хост1 — 192.168.20.1/24

- Хост2 — 10.20.20.1/24

- Хост3 — 172.16.20.1/24

- Хост4 — 10.200.200.1/24

- Хост5 — 10.0.11.1/24

- Хост6 — 2.2.2.2/24

Варианты к заданиям выдаются на занятии.

После выполнения заданий студентом оформляется отчёт и прикрепляется к заданию в <https://moodle.pkgh.ru/> ОП.11 Компьютерные сети

Оценка	Критерии оценивания
5 (отлично)	выставляется, если все пункты задания были проработаны, в отчете приведены все скриншоты, подтверждающие результат, настроены сетевые интерфейсы, все пользователи сети работоспособны, схема сети соответствует заданию, дан развернутый вывод по выполнению заданий.
4 (хорошо)	выставляется, если все пункты задания были проработаны, в отчете приведены все скриншоты, подтверждающие результат, схема сети соответствует заданию, настроены сетевые интерфейсы, но не все пользователи сети работоспособны
3 (удовлетворительно)	выставляется, если в целом все пункты задания выполнены, схема сети соответствует заданию, в отчете приведены все скриншоты, настроены сетевые интерфейсы, но не удалось достичь работоспособности соединения